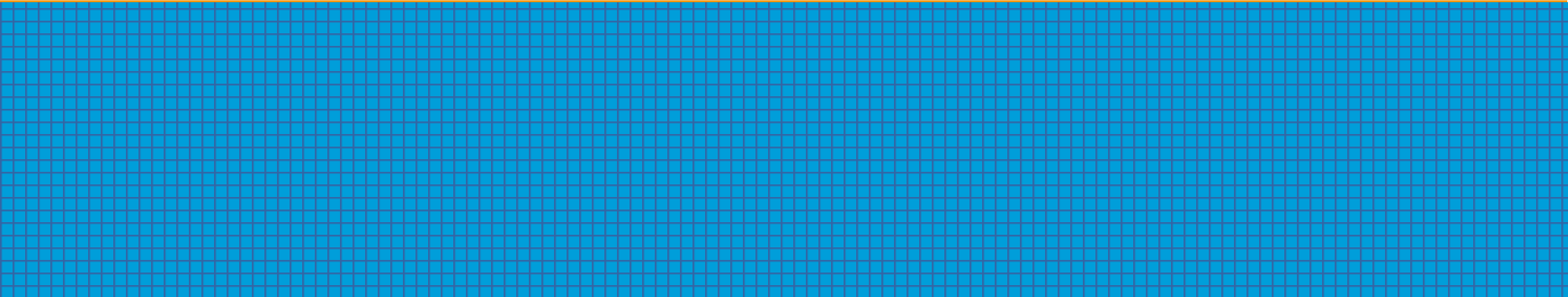


Random values simulation for particle ranges



Длина свободного пробега в однородной среде

- Однородная среда – свойства вещества на всей траектории одинаковые.
- Пробег элементарной частицы, характеристики которой одинаковые в пространстве и во времени.
- Пробег свободный – постоянная энергия, импульс, скорость.
- Следовательно, вероятность взаимодействия на малом отрезке траектории пропорциональна длине этого отрезка.

Вероятность взаимодействия в слое dx есть $\mu \times dx$

Длина свободного пробега в однородной среде

Вероятность пролететь расстояние $x + dx$ без взаимодействий $F(x + dx)$

Вероятность пролететь расстояние x без взаимодействий $F(x)$

Вероятность отсутствия взаимодействия в слое dx : $F_{dx} = 1 - \mu \times dx$

$$F(x + dx) = F(x) \times (1 - \mu \times dx), F(x + dx) - F(x) = dF(x) = -F(x)\mu \times dx$$

$$\frac{dF(x)}{F(x)} = -\mu \times dx, \ln(F(x)) = -\mu x + C, F(x) = C \times e^{-\mu x}$$

$$F(0) = 1 \longrightarrow F(x) = e^{-\mu x},$$

Вероятность испытать взаимодействие на расстоянии x : $P(x) = 1 - e^{-\mu x}$

плотность вероятности $p(x) = \mu e^{-\mu x}, x > 0$

$\mu = \frac{1}{\lambda}$, λ -длина свободного пробега

μx – оптическая длина, среднее число столкновений (взаимодействий), которое испытает частица, пройдя геометрическое расстояние x

Длина свободного пробега в однородной среде

У экспоненциального распределения нет памяти.

Вероятность того, что частица пролетит еще какое-то расстояние, не зависит от того, сколько она уже пролетела до этого.

Состояние «возраста» частицы полностью обнуляется в каждый момент времени.

плотность вероятности испытать взаимодействие $p(x) = \mu e^{-\mu x}$, $x > 0$

Вероятность испытать взаимодействие при $x > t$: $P(x > t) = \int_t^{\infty} p(x) dx = e^{-\mu t}$

Вероятность испытать взаимодействие при $x > t + s$ при условии, что частица пролетела длину s без взаимодействий: $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P((x>t) \cap (x>t+s))}{P(x>s)} = \frac{P(x>t+s)}{P(x>s)} = \frac{e^{-\mu(t+s)}}{e^{-\mu s}} = e^{-\mu t}$

Получено: $P(x > t + s | x > s) = P(x > t)$

Свободный пробег

$$\xi = -\frac{1}{\mu_1} \ln(\gamma_1)$$

Отсутствие памяти у экспоненциального распределения означает, что вероятность наступления события в будущем не зависит от того, сколько времени уже прошло.

Если частица пролетает слой вещества толщиной a с μ_1 без взаимодействия и попадает в следующий слой с μ_2 , то случайный пробег во втором слое можно моделировать независимо от пройденного до попадания в него расстояния.

если $\xi > a$

Случайный пробег с учётом пройденного расстояния в первом слое

$$\xi = a - \frac{1}{\mu_2} \ln(\gamma_2)$$

Свободный пробег

Генерация экспоненциально распределенных пробегов и определение, к какому именно из нескольких параллельных процессов относится произошедшее событие.

Функция плотности вероятности экспоненциального распределения, где μ — параметр интенсивности:

$$p_{\xi}(x) = \mu \exp(-\mu x).$$

Генерация случайной величины ξ , распределенной экспоненциально:

$$\xi = -\frac{1}{\mu} \ln(\gamma).$$

Если присутствует несколько независимых процессов, каждый со своей интенсивностью $\mu^{(i)}$, то суммарная интенсивность μ всех процессов равна сумме интенсивностей каждого из них:

$$\mu = \sum_i \mu^{(i)}.$$

Если происходит событие в объединенном потоке, вероятность того, что оно принадлежит именно i -му процессу, пропорциональна его интенсивности $\mu^{(i)}$ относительно общей интенсивности μ :

$$P_i = \frac{\mu^{(i)}}{\mu}.$$

Свободный пробег

Описание шага симуляции, где система движется вдоль траектории.

i — ый процесс с параметром интенсивности $\mu^{(i)}$;

l — расстояние, которое необходимо пройти до границы;

генерация случайного "пробега" для i -го процесса: $\xi^{(i)} = -\frac{1}{\mu^{(i)}} \ln \gamma_i$;

из всех сгенерированных пробегов выбирается минимальный: $\xi = \min_i \xi^{(i)}$.

В системах с конкурирующими процессами следующим происходит то событие, которое "наступит" раньше всех остальных.

Если $\xi > l$, то минимальный сгенерированный пробег ξ оказался больше, чем расстояние l до границы. Ни одно из событий не успело произойти до того, как система достигла границы.

Если $\xi \leq l$, то событие произошло до достижения границы. На расстоянии ξ от текущей точки происходит то самое событие i , для которого сгенерированный пробег оказался минимальным.

Свободный пробег

$$\xi = -\frac{1}{\mu} \ln(\gamma_1)$$

Формула для генерации пробега, который больше a

$$\xi > a, \quad \xi = a - \frac{1}{\mu} \ln(\gamma_2)$$

Свободный пробег в неоднородной среде

$$\xi: p_\xi(x) = \mu(x) \exp\left(-\int_0^x \mu(u) du\right), x > 0$$

Определяем замену переменных

$$y(x) = \int_0^x \mu(u) du$$

Находим производную обратной функции

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{\mu(x(y))}$$

Используем $p_\eta(y) = p_\xi(x(y)) \left| \frac{dx}{dy} \right|$

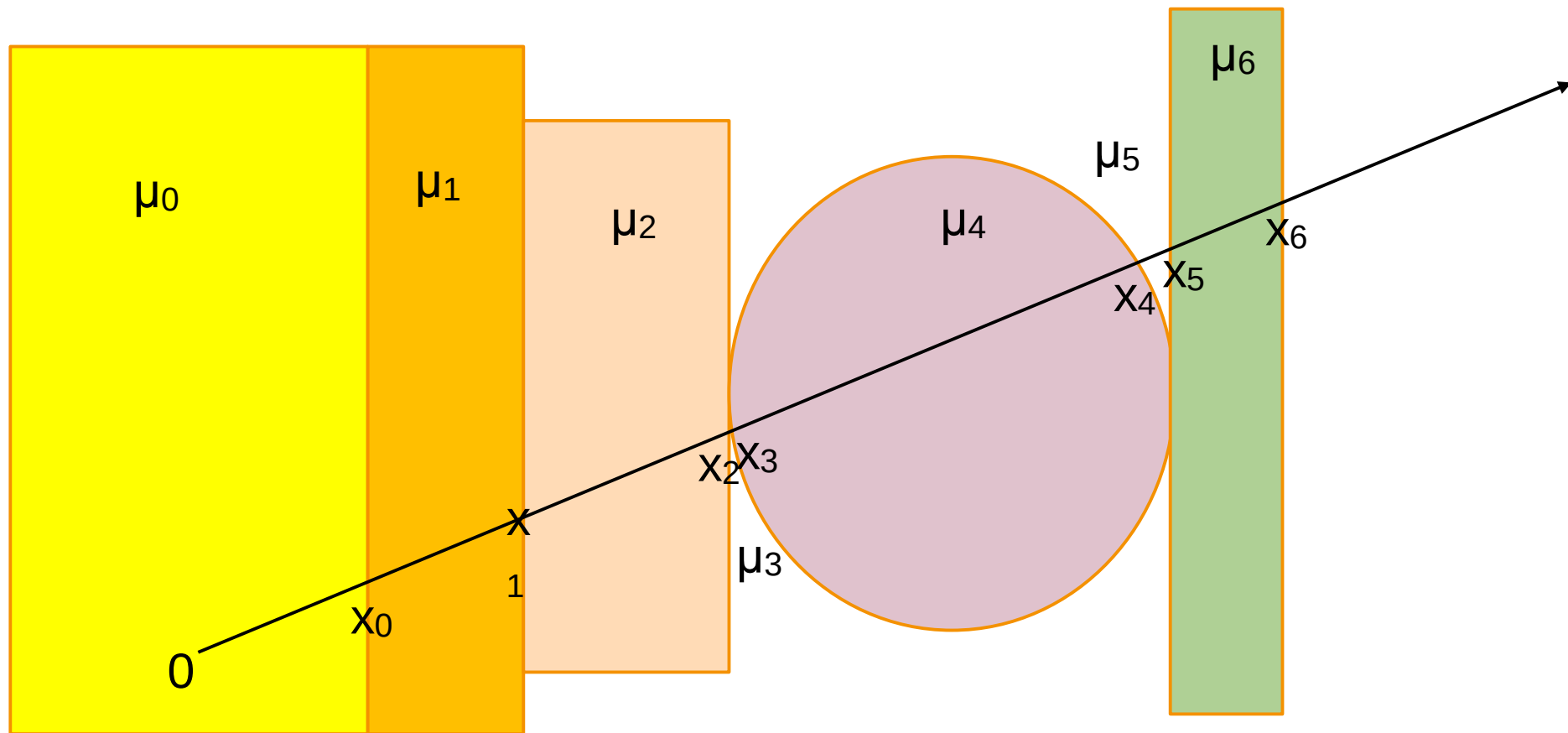
$$\eta: p_\eta(y) = \mu(x(y)) \exp(-y) \frac{1}{\mu(x(y))} = \exp(-y), y > 0$$

$$\text{Моделируем } \int_0^\eta p_\tau(y) dy = \int_0^\tau e^{-y} dy = \gamma; \eta = -\ln(\gamma)$$

Используем $y(x) \longrightarrow \eta = \int_0^x \mu(u) du = -\ln(\gamma) \longrightarrow$ находим x через $\eta(\gamma)$

Если $\mu(x) = \mu$, то $\eta = \mu x = -\ln(\gamma) \longrightarrow x = -\frac{1}{\mu} \ln(\gamma)$

Свободный пробег в кусочно-однородной среде



Свободный пробег в кусочно-однородной среде

Алгоритм симуляции (розыгрыша) следующего события для процесса с кусочно-постоянной интенсивностью: определение, в какой именно точке траектории произойдет следующее событие, не разбивая весь путь на мелкие шаги.

1. Траектория разбита на участки. Точки x_i — это границы этих участков.
2. На каждом участке между двумя соседними границами интенсивность процесса μ_i считается постоянной.

3. Генерация общего "бюджета":

$$\tau = -\ln(\gamma).$$

Методом прореживания: нет деления на μ .

τ - это "потенциал" или запас, который будет расходоваться по мере движения по траектории.

4. Расходование "бюджета".

Последовательный процесс вдоль траектории от участка к участку:

$$\tau = \tau - \mu_0 x_0; \quad \tau = \tau - \mu_1(x_1 - x_0); \quad \dots \tau = \tau - \mu_k(x_k - x_{k-1}); \dots$$

5. Условие остановки и нахождение точки события:

$$\tau < 0 \rightarrow \text{"бюджет" исчерпан на текущем участке } k.$$

Точное определение координаты события: $\xi = x_k + \frac{\tau}{\mu_k}$.

Свободный пробег в кусочно-однородной среде

```
double ksi, tau, x[ ], mu[ ];  
int k, n = ;  
k = 0; tau = -ln(gamma()) - mu[0]*x[0];  
While (k < n && tau >= 0){  
    k = k + 1; tau = tau - mu[k]*(x[k] - x[k-1]);  
}  
if (tau > 0) { } // out !!!  
ksi = x[k] + tau / mu[k]; // результат
```

Пример

Установка состоит из 2-х частей с длинами l_1 и l_2 вдоль траектории.

В каждой части есть 3 процесса взаимодействия: $\mu_1^{(1)}, \mu_1^{(2)}, \mu_1^{(3)}; \mu_2^{(1)}, \mu_2^{(2)}, \mu_2^{(3)}$.

Моделировать точку взаимодействия x_{int} и номер процесса.

Вводится $\mu_1 = \mu_1^{(1)} + \mu_1^{(2)} + \mu_1^{(3)}, \mu_2 = \mu_2^{(1)} + \mu_2^{(2)} + \mu_2^{(3)}$.

Моделируется $\tau = -\ln(\gamma_1)$.

Пример

$$\tau_1 = \tau - l_1 \mu_1$$

$$\tau_1 > 0:$$

$$\tau_1 < 0: x_{\text{int}} = l_1 + \frac{\tau_1}{\mu_1}$$

выбор процесса:

$$1: \gamma_2 < P_1 = \frac{\mu_1^{(1)}}{\mu_1};$$

$$2: \frac{\mu_1^{(1)}}{\mu_1} = P_1 < \gamma_2 < (P_1 + P_2) = \frac{\mu_1^{(1)} + \mu_1^{(2)}}{\mu_1}$$

$$3: \gamma_2 > (P_1 + P_2) = \frac{\mu_1^{(1)} + \mu_1^{(2)}}{\mu_1}$$

$$\tau_2 = \tau_1 - l_2 \mu_2$$

$$\tau_2 > 0: \text{ВЫЛЕТ}$$

$$\tau_2 < 0: x_{\text{int}} = l_1 + l_2 + \frac{\tau_2}{\mu_2}$$

выбор процесса:

$$1: \gamma_2 < P_1 = \frac{\mu_2^{(1)}}{\mu_2};$$

$$2: \frac{\mu_2^{(1)}}{\mu_2} = P_1 < \gamma_2 < (P_1 + P_2) = \frac{\mu_2^{(1)} + \mu_2^{(2)}}{\mu_2}$$

$$3: \gamma_2 > (P_1 + P_2) = \frac{\mu_2^{(1)} + \mu_2^{(2)}}{\mu_2}$$

Метод максимального сечения

$\mu_k^{(i)}$: i — номер процесса, k — номер куска вещества установки;

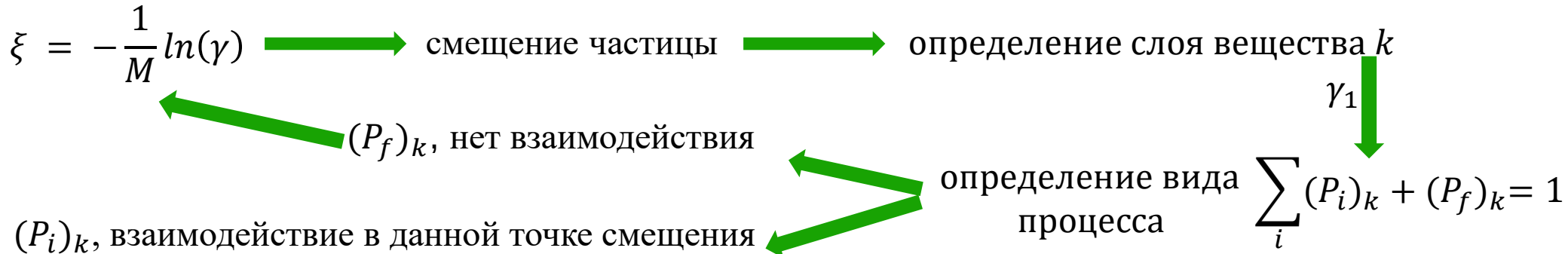
$\mu_k^{(f)}$: процесс фиктивного взаимодействия;

$$\mu_k = \sum_i \mu_k^{(i)}$$

$$M = \sup_k \mu_k$$

$$\mu_k^{(f)} = M - \mu_k; \quad (P_i)_k = \frac{\mu_k^{(i)}}{M}; \quad (P_f)_k = \frac{\mu_k^{(f)}}{M}$$

Во всех слоях длина взаимодействия равна M



В бесконечную, плоскую пластину сцинтиллятора толщиной 3 см перпендикулярно влетают гамма-кванты с энергией 8 масс электрона. Построить спектр энерговыведения и спектр амплитуд сигналов ФЭУ. Энергия измеряется в массах электрона.

Приближения.

1. Задачу решать в одномерном приближении, т.е. вторичные частицы всегда движутся по оси z вперед или назад.
2. Пробегом заряженных частиц пренебречь.
3. Позитрон всегда останавливается и аннигилирует.
4. Линейный коэффициент фотоэффекта равен $0.1/E \text{ см}^{-1}$.
5. Линейный коэффициент комптон-эффекта равен $0.05E \text{ см}^{-1}$.
6. Линейный коэффициент рождения пар равен $0.023(E-2) \text{ см}^{-1}$
7. Энергетическое разрешение детектора равно $0.06\sqrt{E}$

Моделировать случайную величину, имеющую плотность, пропорциональную функции $g(x)$ (комптоновское распределение):

$$g(x) = \frac{x}{E} + \frac{E}{x} + \left(\frac{1}{E} - \frac{1}{x} \right) \left(2 + \frac{1}{E} - \frac{1}{x} \right),$$

$$\frac{E}{1 + 2E} < x < E$$

$$E = 3.5 m_e$$